

Taller 1

Universidad Nacional de Colombia
Sede de Bogotá
Ingeniería de Sistemas & Ingeniería Industrial
Optimización

Álvaro Andrés Romero Castro
Juan Diego Mendoza
Heidy Lizeth Suarez Cuervo

12 de Marzo del 2026

Parte A

Problema 1

Una empresa produce dos tipos de muebles: **sillas (S)** y **mesas (M)**.

- Cada silla genera una ganancia de **\$12.000** y cada mesa de **\$20.000**.
- Fabricar una silla requiere **2 horas de carpintería** y fabricar una mesa requiere **5 horas**.
- La planta dispone de **máximo 40 horas de carpintería** por semana.
- Además, por limitaciones de pintura, no se pueden fabricar más de **10 sillas** por semana.

¿Cuántas sillas y mesas producir por semana para **maximizar la ganancia**?

Variables de decisión

Existen dos variables de decisión.

- **S**: El número de sillas producidas.
- **M**: El número de mesas producidas.

Función objetivo

La función objetivo a maximizar es la siguiente:

$$G = (\$12000)S + (\$20000)M$$

Restricciones

Las variables de decisión $S, M \in \mathbb{N}$ estan restringidas por:

$$2S + 5M \leq 40$$

$$S \leq 10$$

$$S, M \geq 0 \quad (\text{no negatividad})$$

$$S, M \in \mathbb{Z} \quad (\text{variables enteras})$$

Solución

Podemos calcular la eficiencia ganancia a tiempo de cada una de las variables resultando en:

$$\begin{aligned}\frac{\$12000}{2h} &= 6000 \frac{\$}{h} && \text{para sillas} \\ \frac{\$20000}{5h} &= 4000 \frac{\$}{h} && \text{para mesas}\end{aligned}$$

Con esto podemos observar que la eficiencia es mayor para sillas que para mesas, por lo tanto maximizar el número de sillas maximiza la ganancia. Pero debido a la restricción $10 \geq S$, S debe ser igual a 10.

Ahora que tenemos a S podemos encontrar a M usando la otra restricción como:

$$\begin{aligned}40h &\geq (2h)(10) + (5h)M \\ 40h &\geq 20h + (5h)M \\ 20h &\geq (5h)M \\ 4 &\geq M\end{aligned}$$

Ahora maximizamos la ganancia asignando el tiempo restante a las mesas. Con esto maximizamos la ganancia con los valores de $S = 10$ y $M = 4$. Lo que resulta en una ganancia total de:

$$\begin{aligned}G &= (\$12000)(10) + (\$20000)(4) \\ G &= \$120000 + \$80000 \\ G &= \$200000\end{aligned}$$

Problema 2

Un sistema de computo debe distribuir **exactamente 200 procesos** entre dos núcleos del procesador: **Núcleo A** y **Núcleo B**

- El Núcleo A procesa cada tarea en 2 ms y el Núcleo B en **6 ms**.
- El Núcleo A no puede recibir más de **150 procesos** por limitaciones de memoria caché.
- Se quiere **minimizar el tiempo total de procesamiento**.

¿Cómo distribuir los procesos?

Variables de decisión

Cada núcleo representa una variable de decisión:

- **A**: El número de procesos asignados al núcleo A
- **B**: El número de procesos asignados al núcleo B

Función objetivo

La función objetivo a minimizar es:

$$T = (2\text{ms})A + (6\text{ms})B$$

Restricciones

Las restricciones sobre $A, B \in \mathbb{N}$ son:

$$\begin{aligned}A + B &= 200 \\ A &\leq 150 \\ A, B &\geq 0 && (\text{no negatividad}) \\ A, B &\in \mathbb{Z} && (\text{variables enteras})\end{aligned}$$

Solución

Debido a que A toma 4ms menos que B en procesar una tarea, se le debe asignar la mayor cantidad de procesos a A. Pero debido a la segunda restricción estamos obligados a asignarle 150 procesos.

Ahora con el valor de A alcanzado, podemos usar la primera restricción para hallar los procesos de B.

$$200 = 150 + B$$

$$50 = B$$

Entonces asignando al núcleo A 150 tareas y al núcleo B 50 tareas obtenemos el tiempo mínimo de procesamiento de:

$$T = (2\text{ms})(150) + (6\text{ms})(50)$$

$$T = 300\text{ms} + 300\text{ms}$$

$$T = 600\text{ms}$$

Problema 3

Una empresa tecnológica va a desplegar su plataforma web para la próxima semana.

Una empresa de tecnología ubicada en Bogotá está preparando el despliegue de su plataforma web para un evento de alto tráfico durante la próxima semana. Para garantizar un buen rendimiento, la empresa debe contratar servidores en la nube que procesen las solicitudes de los usuarios en tiempo real.

La empresa tiene disponibles dos tipos de servidores:

- Servidor tipo A (alto rendimiento)
 - Capacidad de procesamiento: 120 solicitudes por hora
 - Costo: \$300 por semana
- Servidor tipo B (rendimiento estándar)
 - Capacidad de procesamiento: 80 solicitudes por hora
 - Costo: \$180 por semana

Según las estimaciones del equipo de ingeniería, el sistema debe ser capaz de procesar al menos 960 solicitudes por hora para evitar caídas o lentitud en la plataforma.

Sin embargo, la empresa enfrenta restricciones operativas:

- El presupuesto máximo disponible para contratar servidores es de \$3.000 por semana.
- Por motivos de diseño de arquitectura y balanceo de carga, el sistema debe contar con exactamente 15 servidores en total.
- No es posible contratar fracciones de servidores, es decir, la cantidad de servidores debe ser un número entero.

El objetivo de la empresa es maximizar la capacidad total de procesamiento del sistema, cumpliendo todas las restricciones anteriores.

Variables de decisión

Definimos:

- x : número de servidores tipo A a contratar
- y : número de servidores tipo B a contratar

Entonces consideramos la naturaleza de las variables, y como no se pueden contratar fracciones de servidores decimos que las variables son:

$$x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Función objetivo

Cada servidor aporta capacidad de procesamiento:

- tipo A: 120 solicitudes por hora
- tipo B: 80 solicitudes por hora

Entonces, la capacidad total del sistema es:

$$120x + 80y$$

Como el objetivo es maximizar esa capacidad, la función objetivo es:

$$\text{máx } Z = 120x + 80y$$

Restricciones

$$\begin{aligned} 120x + 80y &\geq 960 && \text{(demanda mínima de procesamiento)} \\ 300x + 180y &\leq 3000 && \text{(presupuesto máximo)} \\ x + y &= 15 && \text{(número total de servidores)} \\ x, y &\geq 0 && \text{(no negatividad)} \\ x, y &\in \mathbb{Z} && \text{(variables enteras)} \end{aligned}$$

Parte B

Problema 4

Una fábrica de alimentos produce tres productos: **Granola (G)**, **Cereal (C)** y **Avena (A)**.

Producto	Ganancia/kg	Horas máquina/kg	kg de materia prima/kg
Granola	\$8000	1h	2kg
Cereal	\$5.000	0.5h	1kg
Avena	\$6.000	0.8h	1.5kg

Restricciones de la planta:

- Máximo **80 horas-máquina** disponibles por semana.
- Máximo **120 kg de materia prima** por semana.
- El mercado exige producir **al menos 10 kg de Avena** por semana.
- Por política comercial, la producción de Granola **no puede** superar la de Cereal.

¿Cuántos kg de cada producto fabricar para **maximizar la ganancia semanal**?

Variables de decisión

Las variables son los kg producidos de cada grano:

- **G**: kg producidos de Granola.
- **C**: kg producidos de Cereal.
- **A**: kg producidos de Avena.

Función objetivo

La función a maximizar es:

$$R = (\$8000)G + (\$5000)C + (\$6000)A$$

Restricciones

Las restricciones sobre $G, C, A \in \mathbb{R}_0^+$ son:

$$\begin{aligned}80h &\geq \left(1 \frac{h}{\text{kg}}\right) G + \left(0,5 \frac{h}{\text{kg}}\right) C + \left(0,5 \frac{h}{\text{kg}}\right) A \\120\text{kg} &\geq G + C + A \\10\text{kg} &\leq A \\G &\leq C \\G, C, A &\geq 0 \\G, C, A &\in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Problema 5

Parte C

Una empresa de tecnología tiene un sistema de notificaciones que debe enviar mensajes a sus usuarios usando tres canales: Push (P), Email (E) y SMS (S).

- Deben enviarse exactamente 2.000 notificaciones por campaña.
- Costo por notificación: Push = \$0.01, Email = \$0.005, SMS = \$0.09.
- Restricciones del sistema:
 - Por política de privacidad, máximo 500 SMS por campaña.
 - Por experiencia del usuario, mínimo 800 notificaciones Push.
 - La cantidad de Emails debe ser al menos el doble de la cantidad de SMS.

¿Cómo distribuir las notificaciones para minimizar el costo total?

Variables de decisión

- P : número de notificaciones enviadas por Push
- E : número de notificaciones enviadas por Email
- S : número de notificaciones enviadas por SMS

Función objetivo

$$\text{mín } Z = 0,01P + 0,005E + 0,09S$$

Restricciones

$$\begin{aligned}P + E + S &= 2000 && \text{(total exacto de notificaciones)} \\S &\leq 500 && \text{(máximo de SMS por política de privacidad)} \\P &\geq 800 && \text{(mínimo de notificaciones Push por experiencia del usuario)} \\E &\geq 2S && \text{(los Emails deben ser al menos el doble de los SMS)} \\P, E, S &\geq 0 && \text{(no negatividad)} \\P, E, S &\in \mathbb{Z} && \text{(variables enteras)}\end{aligned}$$

Problema 6

Planteamiento del problema

Una empresa de e-commerce opera con un centro de distribución (*Industrial*) conectado a un sistema de gestión de pedidos (*Sistemas*). La empresa debe tomar decisiones conjuntas para la próxima semana con el fin de maximizar su ganancia.

Contexto

La empresa vende dos categorías de productos:

- Electrónicos (E)
- Ropa (R)

Cada pedido de Electrónicos genera una ganancia de \$45,000, mientras que cada pedido de Ropa genera una ganancia de \$18,000.

Restricciones del centro de distribución (Industrial)

- Preparar un pedido de Electrónicos requiere 30 minutos de bodega, mientras que uno de Ropa requiere 10 minutos.
- La bodega dispone de 900 minutos de operación por día durante 6 días a la semana, lo que equivale a un total de 5,400 minutos semanales.
- El espacio de almacenamiento limita a un máximo de 800 pedidos de Electrónicos por semana.

Restricciones del sistema de gestión (Sistemas)

- El sistema de pagos puede procesar un máximo de 800 transacciones por semana.
- El módulo de logística inversa (devoluciones) utiliza el 15 % de la capacidad del sistema, por lo que solo queda disponible el 85 % de las 800 transacciones para pedidos nuevos.
- Por estabilidad del sistema, los pedidos de Ropa no pueden superar el triple de los pedidos de Electrónicos.

Pregunta de decisión

¿Cuántos pedidos de cada categoría deben gestionarse por semana para maximizar la ganancia total?

Preguntas adicionales

- ¿Cuál restricción es de tipo Industrial y cuál es de tipo Sistemas? Identifíquelas.
- ¿El problema es lineal o no lineal? Justifique.
- ¿Tiene sentido considerar variables continuas o deberían ser enteras? Justifique.

Variables de decisión

- X_E : Número de pedidos de electrónicos
- X_R : Número de pedidos de ropa

Función objetivo

Maximizar:

$$Z = 45000X_E + 18000X_R \quad (1)$$

Restricciones

$$30X_E + 10X_R \leq 5400 \quad (2)$$

$$X_E \leq 800 \quad (3)$$

$$X_E + X_R \leq 680 \quad (4)$$

$$X_R \leq 3X_E \quad (5)$$

$$X_E, X_R \geq 0 \quad (6)$$

Respuestas

a) ¿Cual restriccion es de tipo Industrial y cual es de tipo Sistemas? Identifiquelas

Las restricciones de tipo industrial son:

$$30X_E + 10X_R \leq 5400 \quad (\text{tiempo de preparación en bodega}) \quad (7)$$

$$X_E \leq 800 \quad (\text{límite de almacenamiento de electrónicos}) \quad (8)$$

Estas restricciones están asociadas al centro de distribución, ya que dependen de la capacidad física de la bodega y el almacenamiento, mientras que las restricciones de tipo Sistemas son:

$$X_E + X_R \leq 680 \quad (\text{capacidad de procesamiento de transacciones}) \quad (9)$$

$$X_R \leq 3X_E \quad (\text{estabilidad del sistema}) \quad (10)$$

Estas restricciones están relacionadas con la gestión del sistema de pedidos y procesamiento de transacciones.

b) El problema es lineal o no lineal? Justifique.

El problema es lineal, ya que tanto la función objetivo como todas las restricciones son lineales. En particular, la función objetivo es una combinación lineal de las variables de decisión, las restricciones son inecuaciones de primer grado, no aparecen potencias, exponentes, raíces ni productos entre variables.

c) ¿Tiene sentido considerar variables continuas o deberían ser enteras? Justifique

No tiene sentido considerar las variables como continuas pues las variables representan el número de pedidos y estos son enteros entonces las variables deben ser enteras y cumplir.

Por lo tanto, se tiene que:

$$X_E, X_R \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (11)$$